

Οδηγός Προετοιμασίας

HY380 – Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Εξεταστική Ιουνίου 2026

Με βάση ανάλυση παλιών θεμάτων (JUNE17 – SEPT24)

1. Γενική Μορφή της Εξέτασης

Το pattern του μαθήματος είναι εξαιρετικά σταθερό στα τελευταία 8 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι με σωστή στόχευση **δεν μπορεί να σου πέσει έκπληξη**.

- **5-6 ερωτήσεις**, σύνολο ~100 βαθμοί.
- Μία ερώτηση **σύντομης μορφής**: αναδρομικές σχέσεις, True/False, ή «συμπληρώστε πολυπλοκότητες».
- **2-3 ερωτήσεις**: «περιγράψτε σε ψευδοκώδικα + αποδείξτε ορθότητα + πολυπλοκότητα».
- Μία ερώτηση **θεωρητική** για P / NP / NP-complete / NP-hard.
- Συχνά μία ερώτηση «τι είδους αλγόριθμος είναι;» (Greedy / D&C / DP). **Εύκολοι βαθμοί**.

2. Συχνότητα Θεμάτων στα Παλιά Θέματα

Θέμα	Εμφανίσεις	Σχόλιο
Master Theorem / Αναδρομικές σχέσεις	7/8	Σχεδόν εγγυημένο. 10-24 βαθμοί.
P/NP/NP-complete/NP-hard	6/8	Πάντα ζητάει ορισμούς.
Shortest / Longest paths	5/8	Dijkstra, Bellman-Ford, DAG longest paths.
Knapsack (κλασματικό + 0-1)	4/8	Συχνά και ψευδο-πολυωνυμικοί.
Αρνητικός κύκλος / Bellman-Ford	3/8	SEPT20 & JUNE23 σχεδόν ίδια.
MST με παραλλαγή	3/8	π.χ. max spanning tree, leaves constraint.
Matrix Chain Multiplication	2/8	JUNE22 & JUNE23 σχεδόν ίδιες.
D&C trade-off (A vs B)	2/8	Ίδια λογική, αλλάζουν αριθμοί.
Πολυπλοκότητες sorting/select	2/8	Quick-select, radix, bucket, quicksort.
Approximation (Vertex Cover)	2/8	Πάντα η ίδια 2-approximation.
Graph coloring / Bipartite check	1/8	Νέο θέμα (SEPT24).
Lower bounds (sorting)	2/8	Απόδειξη μέσω decision tree.

3. Τα 5 «Βαρέλια» που Σχεδόν Σίγουρα Θα Πέσουν

3.1 Master Theorem + Akra-Bazzi

Προσοχή - κλασικό λάθος

Οι αναδρομικές της μορφής $T(n) = T(n/3) + T(n/4) + n$ **δεν λύνονται** με κλασικό Master Theorem (οι λόγοι διαίρεσης δεν είναι ίδιοι). Χρειάζεσαι **Akra-Bazzi** ή **recursion tree**.

Στόχος: Να αναγνωρίζεις την κατηγορία της αναδρομής σε 5 δευτερόλεπτα. Στα παλιά θέματα εμφανίζονται ~30 περιπτώσεις - λύσε τις **όλες**.

3.2 Πολυπλοκότητες-Καρτέλα

Φτιάξε πίνακα με: *quicksort, mergesort, heapsort, radixsort, bucket sort, quick-select, Dijkstra* (με *heap* & *χωρίς*), *Bellman-Ford, Prim, Kruskal, fractional knapsack, 0-1 knapsack*. Best / worst / average όπου εφαρμόζεται.

Σχεδόν βέβαια 15-25 βαθμοί.

3.3 Graph Algorithms σε Ψευδοκώδικα

Να μπορείς να γράψεις από μνήμη:

- Dijkstra
- Bellman-Ford (+ ανίχνευση αρνητικού κύκλου)
- Prim, Kruskal
- BFS / DFS
- Topological sort
- Longest path σε DAG

Το «*longest paths σε DAG*» έχει πέσει **3 φορές**.

3.4 P/NP + μία Reduction

- Ορισμοί P, NP, NP-complete, NP-hard (καθαροί, σύντομοι).
- Reduction Independent Set $\leftrightarrow$ Vertex Cover $\leftrightarrow$ Clique.
- Η IS $\rightarrow$ VC είναι 5 σειρές και έχει πέσει.

3.5 Knapsack

- **Fractional:** Greedy, $O(n \log n)$.
- **0-1:** DP, $O(nW)$ – ψευδο-πολυωνυμικό.
- Μάθε γιατί το 0-1 είναι NP-hard και τι σημαίνει ψευδο-πολυωνυμικό.

4. Στρατηγική Προετοιμασίας

Σύνολο: ~55-60h για HY380 σε 4 εβδομάδες

Με βάση το πλάνο των 65h/εβδομάδα συνολικά και κατανομή ~35% για Αλγορίθμους.

4.1 Εβδομάδα 1 - Θεμέλια (15h)

- Master Theorem + Akra-Bazzi: λύσε **όλες** τις αναδρομικές από τα παλιά θέματα. Πρέπει να γίνει αυτόματο.
- Φτιάξε τον πίνακα πολυπλοκοτήτων ως cheat sheet.
- Επανάληψη όλων των βασικών graph algorithms σε ψευδοκώδικα – να τους γράφεις απ' έξω.

4.2 Εβδομάδα 2 - Βάθος (15h)

- **NP-completeness:** ορισμοί, reductions ($3SAT \rightarrow IS \rightarrow VC \rightarrow Clique \rightarrow Set\ Cover$), approximation για VC.
- **DP:** matrix chain, 0-1 knapsack, longest path σε DAG. Ψευδοκώδικας + απόδειξη ορθότητας.
- **Greedy:** Huffman, fractional knapsack, MST (Prim/Kruskal με *exchange argument*).

4.3 Εβδομάδα 3 - Παλιά Θέματα υπό Συνθήκες (15h)

- Λύσε **τουλάχιστον 4 ολόκληρα παλιά θέματα** με χρονόμετρο (3 ώρες το καθένα, χωρίς σημειώσεις).
- Προτεινόμενη σειρά: **JUNE21** → **JUNE22** → **JUNE23** → **JUNE24** (παλαιό προς πρόσφατο).
- Μετά από κάθε ένα: λίστα λαθών + στοχευμένη επανάληψη.

4.4 Εβδομάδα 4 - Εντατική (10-15h πριν την εξέταση)

- Επανάληψη όλων των cheat sheets.
- Ξανά-λύση των θεμάτων με προηγούμενα λάθη.
- **ΟΧΙ νέο υλικό.**

5. Πρακτικές Συμβουλές Εξέτασης

1. **Αν δεν ξέρεις να αποδείξεις ορθότητα, γράψε το intuition.** Οι μισές αποδείξεις παίρνουν μερικούς βαθμούς με σωστή ιδέα ακόμα και χωρίς αυστηρή απόδειξη.
2. **Γράφε πάντα την πολυπλοκότητα ρητά** – π.χ. « $O(m \log n)$ με binary heap». Πολλά θέματα ζητούν συγκεκριμένα να αναφέρεις την υλοποίηση (π.χ. JUNE21 ερώτηση 3).

3. **Διαχείριση χρόνου:** ~30 λεπτά ανά ερώτηση. Αν κολλήσεις σε μία, προχώρα και γύρνα στο τέλος.
4. **Δομή απάντησης** σε ασκήσεις αλγορίθμων:
 (1) Ψευδοκώδικας (2) Πολυπλοκότητα (3) Ορθότητα.

Παράρτημα: Quick-Reference Πολυπλοκότητων

Αλγόριθμος	Best	Average	Worst	Σημείωση
Mergesort	$n \log n$	$n \log n$	$n \log n$	Σταθερός.
Quicksort	$n \log n$	$n \log n$	n^2	Worst: pivot στα άκρα.
Heapsort	$n \log n$	$n \log n$	$n \log n$	In-place.
Radixsort	nk	nk	nk	k = αριθμός ψηφίων.
Bucket sort	$n + k$	$n + k$	n^2	Worst: όλα σε ένα bucket.
Quick-select	n	n	n^2	Median-of-medians: $O(n)$ worst.
Dijkstra (array)	—	—	n^2	$m = O(n^2)$
Dijkstra (heap)	—	—	$(n + m) \log n$	$m = O(n \log n)$
Bellman-Ford	—	—	nm	Δουλεύει με αρνητικά βάρη.
Prim (heap)	—	—	$(n + m) \log n$	MST
Kruskal	—	—	$m \log n$	MST με union-find
Fractional Knapsack	—	—	$n \log n$	Greedy
0-1 Knapsack	—	—	nW	DP, ψευδο-πολυωνυμικό
Matrix Chain Mult.	—	—	n^3	DP